Sessió 3
Funtors covariants

Una de les idees claus de la teoria de categories és considerar els objectes matemàtics junt amb els morfismes que els relacionen. Però alhora una categoria és, en si mateixa, un objecte matemàtic, pel que resulta natural preguntar-se com són els "morfismes" entre categories. Aquestos morfismes són els funtors i els presentarem en aquest capítol, estudiant exemples i resultats fonamentals sobre ells.

Definició 1. Funtor

Un *funtor covariant* $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, un objecte $Fx \in \mathscr{D}$.
- Per a cada morfisme $f : x \to y$, un morfisme $Ff : Fx \to Fy$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathscr{C}$, $F(gf) = (Fg)(Ff)$.
- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, $F(1_x) = 1_{Fx}$.

Nota 2. Per representar els funtors de forma intuïtiva podem fer el següent dibuixet:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{F} & \mathscr{D} \\ x & \longmapsto & Fx \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \longmapsto & \downarrow{\scriptstyle Ff} \\ y & \longmapsto & Fy \end{array}$$

Si hem dit que els funtors són els "morfismes" entre categories, és natural preguntar-se si aquests morfismes es poden composar. Ho vegem al següent exercici.

Exercici 3. Composició de funtors.

Considerem les categories $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ i $\mathscr{E}$ i els funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i $G : \mathscr{D} \to \mathscr{E}$. La composició de funtors $G \circ F : \mathscr{C} \to \mathscr{E}$ es definix com l'objecte $(G \circ F)x := G(Fx) \in \mathscr{E}$ donat $x \in \mathscr{C}$ i el morfisme $(GF)f := G(Ff)$ donat f un morfisme de $\mathscr{C}$. Proveu que, efecticament, satisfà la definció de funtor.

A continuació vorema alguns exemples de funtors, molts d'ells conceptes familiars que hem trobat al llarg del grau.

Exemple 4. Podem considerar un funtor $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ que envia un conjunt A al conjunt de les seues parts $\mathcal{P}(A) = \{A' \mid A' \subset A\}$, i una aplicació $f : A \to B$ a l'aplicació imatge, definida com

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{P}(A) &\longrightarrow \mathcal{P}(B), \\ A' &\longmapsto f(A'). \end{aligned}$$

Exemple 5. Funtors d'oblit.

Sobre qualsevol categoria que tinga per objectes conjunts amb una certa estructura adicional es pot considerar un functor d'oblit, el codomini del qual és la categoria dels conjunts, que "s'oblida" de l'esctructura adicional dels objectes de la categoria. Per exemple, $U : \mathbf{Group} \to \mathbf{Set}$ envia un grup G al seu conjunt subjacent, i envia un homomorfisme de grups $f : G \to H$ a la mateixa aplicació considerada com una aplicació entre els conjunts subjacents. També podem considerar un altre tipus de funtors d'oblit, que s'obliden parcialment de l'estructura donada. Per exemple, podem considerar la següent cadena de funtors d'oblit $\mathbf{Field} \to \mathbf{Rng} \to \mathbf{Ab} \to \mathbf{Group}$ que passa de cossos a anells, a grups abelians i a grups.

Exemple 6. Les accions de grup són funtors.

Considerem un grup G i un conjunt X i un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Set}$ que assigna a $\{*\}$ el conjunt X. A més, per ser F un funtor, assigna a cada element del grup g una aplicació $Fg : X \to X$. Denotant $Fg(x) = g \cdot x$ per a cada element de x i aplicant la definició de funtor obtenim que:

- Per a qualsevol parell d'elements $g, h \in G$ tenim que $(Fg)(Fh) = F(gh)$, llavors $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ per a tot $x \in X$.
- $F(e) = id_X \implies e \cdot x = x$ per a tot $x \in X$, on e és l'element neutre del grup.

Aquesta és precissament la definició de que G està actuant sobre X. Al igual que hem definit l'acció d'un grup sobre un conjunt, podem definir l'acció d'un grup sobre un espai vectorial com un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ i de la mateixa manera definir accions sobre un espais topològics o sobre un altre grup.

Exercici 7. Esbrineu quins són els funtors entre grups, considerats com a categoria. És a dir, els funtors $F : \mathsf{B}G \to \mathsf{B}H$.

Ara definirem un tipus de funtor que s'utilitza molt en les demostracions de teoria de categories. Potser algunes sessions més endavant vejam un exemple d'una demostració en la que emprarem aquests diagrames.

Definició 8. Diagrama commutatiu

Un diagrama commutatiu és un funtor $F : \mathscr{J} \to \mathscr{C}$ el domini del qual és una categoria xicoteta. Direm que la categoria $\mathscr{J}$ és la categoria d'índexos.

La primera propietat interessant dels funtors que podem vore és la següent:

Proposició 9. *Siga $\mathscr{C}$ una categoria, i $f : C \to C'$ un isomorfisme en $\mathscr{C}$. Si $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ és un funtor, aleshores $Ff : FC \to FC'$ és un isomorfisme en $\mathscr{D}$.*

Exercici 10. Proveu la proposició anterior.

Exercici 11. Els funtors no "reflexen" isomorfismes.

Trobeu un exemple d'un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i un morfisme f tal que Ff siga un isomorfisme en $\mathscr{D}$, però f no ho siga en $\mathscr{C}$.Aquest resultat és molt important quan busquem classificar els objectes en una categoria tret d'isomorfisme. Anem a vore una aplicació del resultat amb el següent teorema:

Anem a vore exemples interessants de com s'aplica esta propietat en la topologia, però abans hem d'introduir algunes categories noves. Ja hem vist que podem considerar una categoria que té per objectes espais topològics i per morfismes aplicacions continues. Ara, podem considerar una categoria $\mathbf{Top}_*$ d'espais topològics puntejats, que té per objectes els espais amb un punt base donat (X, p), amb $p \in X$. Donats dos espais puntejats (X, p) i (Y, q), un morfisme entre ells és una aplicació continua $f : X \to Y$ tal que $f(p) = q$.

Una altra categoria que ens ajudarà en el següent exemple és la categoria d'homotopia, denotada per **Htpy**, els objectes de la qual són espais topològics i els morfismes de la qual són les classes d'equivalència d'homotopia de funcions continues entre espais. Notem que de la mateixa manera que hem definit $\mathbf{Top}_*$, podem definir $\mathbf{Htpy}_*$.

Exemple 12. Grup fonamental

Al final de l'assignatura de topologia vam definir el grup fonamental d'un espai topològic com les classes d'equivalència dels llaços que partien d'un punt donat, $\pi_1(X, x)$, i vam vore que, efectivament, era un grup. També vam vore que si teníem una aplicació contínua $f : X \to Y$, aleshores podíem definir un homomorfisme de grups $f_* : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, f(x))$. I no només això, sinó que vam provar, d'entre altres propietats, que aquesta assignació satisfà la definició de funtor, és a dir, que preserva la composició de morfismes i la identitat.

Podem, doncs, aplicar la proposició anterior per demostrar que, si dos espais topològics són homeomorfs, aleshores els seus grups fonamentals són isomorfs. Això ens permetia demostrar, per exemple, que l'esfera i el tor no eren homeomorfs.

Però a topologia no ens vam quedar ahí. Una de les proposicions més importants que vàrem provar és que aplicacions homotòpiques induïxen el mateix homomorfisme de grups, és a dir, que si dues aplicacions $f, g : X \rightrightarrows Y$ són homotòpiques aleshores $f^* = g^*$.

Per tant, podem definir el funtor del grup fonamental partint de $\mathbf{Htpy}_*$ en lloc de $\mathbf{Top}_*$. El hem de fer ara és assignar a un espai topològic el seu grup fonamental (al igual que abans) i a cada classe d'equivalència d'homotopia l'homomorfisme induït per algun representant de la classe. La segona assignació està ben definida pel pàragraf anterior. Així doncs, el que estem fent és descomposar el funtor que hem vist abans. Si considerem el funtor $\mathcal{Q} : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Htpy}_*$ que ens porta una aplicació contínua a la seua classe d'equivalència, aleshores podem descomposar el funtor del grup fonamental que hem donat al principi de l'exemple com la composició $\mathbf{Top}_* \xrightarrow{\mathcal{Q}} \mathbf{Htpy}_* \xrightarrow{\pi_1} \mathbf{Group}$.

El que aconseguim amb açò és anar una miqueta més lluny. Els isomorfismes en $\mathbf{Htpy}_*$ són les equivalències d'homotopia, que són una cosa més general que els homeomorfismes. Per tant, ara tindrem que dos espais homotòpicament equivalents tenen grups fonamentals isomorfs.

Nota 13. Notem que, en qualsevol categoria els objectes de la qual siguen conjunts i les aplicacions siguen aplicacions entre conjunts, podem considerar una categoria puntejada, que es defineix de la mateixa forma que hem definit anteriorment $\mathbf{Top}_*$ i $\mathbf{Htpy}_*$. La que més val la pena recalcar és $\mathbf{Set}_*$, de conjunts puntejats amb aplicacions que preserven el punt base.

En aquest altre exemple aplicarem el mateix raonament de forma directa per demostrar que $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ no són difeomorfs sempre $n \neq m$. Aquest resultat és molt difícil de provar sense gastar teoria de categories.

Exemple 14. La derivada com a funtor

Anem a definir una nova categoria, $\mathbf{Euclid}_*$, en la qual els objectes són conjunts oberts d'espais euclidians $X \subset \mathbb{R}^n$, amb un punt base $x \in X$, i els morfismes són aplicacions diferenciables que preserven el punt base. Ara, podem definir un funtor $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, de manera que un obert $X \subset \mathbb{R}^n$ és enviat a l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$, i una aplicació diferenciable $f : X \subset \mathbb{R}^n \to Y \subset \mathbb{R}^m$ a la seua diferencial avaluada en el punt base x, $Df_x : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. La regla de la cadena ens assegura que aquesta assignació és funtorial, ja que donades aplicacions diferenciables $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, aleshores $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \cdot Df_x$, i a més, $D(\mathrm{id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ per a qualsevol $X \subset \mathbb{R}^n$ obert.

Aquest exemple es pot generalitzar més enllà d'espais euclidians. Si considerem $\mathbf{Man}_*$ la categoria de varietats diferenciables puntejades amb aplicacions diferenciables que preserven el punt base, aleshores podem considerar un funtor $T_{(-)}(-) : \mathbf{Man}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ que envia una varietat M amb punt base $p \in M$ a l'espai tangent T_pM, i una aplicació diferenciable entre varietat $f : M \to N$ a la seua diferencial $Df : T_pM \to T_{f(p)}N$.

Teorema 15. *Siguen $X \subset \mathbb{R}^n$ i $Y \subset \mathbb{R}^m$ oberts, si X i Y son difeomorfs (és a dir, existeix $f : X \to Y$ bijectiva, diferenciable i amb inversa diferenciable), aleshores $n = m$.*

Demostració. Suposem que X i Y són oberts en $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ respectivament, i $f : X \to Y$ és un difeomorfisme entre ells, que envia un punt base qualsevol $x \in X$ a $f(x) \in Y$. Ara,

considerem el funtor derivada que hem definit abans, $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_*$, i obtenim $DX = \mathbb{R}^n$, $DY = \mathbb{R}^m$ i $Df : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. A més, Df és un isomorfisme entre els espais vectorials $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, lo qual implica que $n = m$.

□